

PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERBANDINGAN ALGORITMA MULTIPLE LINEAR REGRESSION
DAN SUPPORT VECTOR REGRESSION DALAM PREDIKSI HARGA
SAHAM BBNI



BUDI PRANATA

3130021002

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN TEKNOLOGI DIGITAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Judul : Perbandingan Algoritma Multiple Linear Regression dan
Support Vector Regression dalam Prediksi Harga Saham
BBNI

Penyusun : Budi Pranata

NIM : 3130021002

Pembimbing : Tri Deviasari Wulan,S.T.,M.T.

Tanggal Ujian :

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

:

Tri Deviasari Wulan, S. T. , M. T.
NPP. 1305872

.....

Mengetahui,

Ka. Prodi S1 Sistem Informasi

Ima Kurniastuti, S. T. , M. T.
NPP. 1305873



TUGAS AKHIR

**PERBANDINGAN ALGORITMA MULTIPLE LINEAR REGRESSION
DAN SUPPORT VECTOR REGRESSION DALAM PREDIKSI HARGA
SAHAM BBNI**

BUDI PRANATA

3130021002

DOSEN PEMBIMBING :

TRI DEVIASARI WULAN, S.T.,M.T.

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN TEKNOLOGI DIGITAL

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

2025



TUGAS AKHIR

**PERBANDINGAN ALGORITMA MULTIPLE LINEAR REGRESSION
DAN SUPPORT VECTOR REGRESSION DALAM PREDIKSI HARGA
SAHAM BBNI**

BUDI PRANATA

3130021002

DOSEN PEMBIMBING :

TRI DEVIASARI WULAN, S.T.,M.T.

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN TEKNOLOGI DIGITAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saham merupakan instrumen investasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen serta hak suara. Nilai saham dapat berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan faktor pasar lainnya. Investasi saham dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, meskipun risiko kerugian juga selalu ada. Oleh karena itu, pemahaman tentang saham sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan finansial mereka.

Meskipun saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh investor, seperti fluktuasi harga yang tajam. Investor sering kali kesulitan dalam menganalisis informasi yang ada, mengingat banyaknya variabel yang mempengaruhi harga saham. Hal ini yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor untuk membeli saham di suatu perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meminimalisir risiko yang dialami para investor saham seperti melakukan prediksi terhadap pergerakan harga saham.

Terdapat berbagai penelitian sebelumnya tentang prediksi harga saham, seperti yang dilakukan oleh (A. Rahmi, W. Mahmudy, 2014) yang membahas tentang prediksi harga saham menggunakan multiple linear regression dan menunjukkan bahwa metode ini memberikan hasil yang cukup baik. Penelitian lainnya oleh (H.Yasin dan S. Sugito, 2015) yang melakukan perbandingan Algoritma Support Vector Regression (SVR) dengan penggunaan fungsi kernel linear dan Algoritma Grid Search. Penelitian ini menunjukkan hasil SVR memberikan akurasi yang tinggi dalam memprediksi harga saham. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Alfida Tegar Nurani, Adi Setiawan, dan Bambang Susanto, 2023) yang membahas tentang perbandingan algoritma Decision Tree dan Multiple Linear Regression dalam memprediksi harga saham. Hasilnya

menunjukkan bahwa Multiple Linear Regression memiliki nilai MAPE terkecil dibandingkan dengan Decision Tree.

Dari berbagai penelitian sebelumnya dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perbandingan dari algoritma – algoritma yang dibandingkan mendapatkan 2 algoritma dengan performa terbaik yaitu algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression. Namun, belum ada penelitian yang membandingkan 2 algoritma tersebut untuk prediksi data saham. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian yang menggunakan 2 algoritma tersebut untuk dibandingkan dan penulis memilih algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression untuk dibandingkan performanya terhadap prediksi harga saham.

Dari hal tersebut tugas akhir ini mengusulkan untuk membahas perbandingan antara algoritma Multiple Linear Regression dan algoritma Support Vector Regression untuk memprediksi harga saham. Data yang digunakan adalah data harga saham BBNI dikarenakan ada cukup banyak data historis saham BBNI yang tersedia. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan algoritma mana yang menghasilkan performa terbaik untuk prediksi harga saham.

<https://id.investing.com/equities/bank-bukopin-historical-data>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression pada prediksi harga saham BBNI?
2. Bagaimana hasil perbandingan kinerja dari algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression pada prediksi harga saham BBNI?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan – Batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data yang digunakan merupakan data saham BBNI dari tahun 2019 sampai tahun 2024 bulan September yang didapatkan dari Kaggle
2. Tools yang digunakan adalah Google Collab
3. Menggunakan 4 Variabel (Open, High, Low, Close) sebagai variable independent tanpa melihat factor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui implementasi algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression pada prediksi harga saham BBNI
2. Mengetahui hasil perbandingan kinerja dari algoritma Multiple Linear Regression dan Support Vector Regression pada prediksi harga saham BBNI

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, anatar lain :

1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk pembaca yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa dan yang berkaitan

2. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yang didapatkan yaitu berupa bertambahnya wawasan tentang algoritma Multiple linear regression dan Support Vector Regression

3. Bagi Universitas

Manfaat yang bisa didapatkan oleh Universitas yaitu memperbanyak topik – topik tentang algoritma yang berkaitan dengan bidang forecasting

1.6 Relevansi

Pada penelitian ini, terdapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti, antara lain :

1. Data Warehouse dan Data Mining

Data warehouse berkaitan tentang data historis harga saham yang disimpan dalam data warehouse sebagai variabel untuk penelitian. Data mining membantu dalam proses pengolahan data.

2. Data Science

Mata kuliah ini membantu dalam menggunakan teknik – teknik dan algoritma untuk menganalisis dan memprediksi harga saham dengan akurasi yang tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Pada table berikut menampilkan referensi dari penelitian – penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang algoritma Support Vector Regression dan Multiple Linear Regression serta penelitian tentang prediksi.

N o	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Rizka Ulul Fadilah, , Dewi Agfiannisa, Yufis Azhar	Analisis Prediksi Harga Saham PT. Telekomunikas i Indonesia Menggunakan Metode Support Vector Machine	Akurasi yang diperoleh sebesar 0,945 dengan RMSE 0.0932. Disimpulka n bahwa Metode SVM memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingka n KNN	Metode yang digunakan dalam prediksi	Objek saham yang digunakan dan hanya memakai satu algoritma yaitu Support Vector Machine
2.	Alfida Tegar Nurani, Adi Setiawan,	Perbandingan Kinerja Regresi Decision Tree	Hasilnya menunjukka n bahwa	Algoritma yang digunakan	Regresi Linear yang digunakan

	Bambang Susanto	dan Regresi Linear Berganda untuk Prediksi BMI pada Dataset Asthma	Multiple Linear Regression memiliki nilai MAPE terkecil dibandingkan dengan Decission Tree.	untuk pembanding	untuk perbandingan
3.	Lutfia Septiningrum, Hasbi Yasin, Sugito	PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) DENGAN ALGORITMA GRID SEARCH	SVR memberikan akurasi yang tinggi dalam memprediksi harga saham	Variabel yang digunakan, dan satu algoritma yang digunakan sama yaitu SVR	Hanya menggunakan satu algoritma untuk memprediksi harga saham
4.	Abidatul Izzah, Ratna Widyastuti	Prediksi Harga Saham Menggunakan Improved Multiple Linear Regression Untuk Pencegahan Data Outlier	Improved Multiple Linear Regression menunjukkan hasil yang lebih baik daripada K-Means	Satu algoritma yang digunakan sama yaitu algoritma Multiple Linear Regression	Tujuan yang berbeda yaitu untuk mencegah data outlier dan menggunakan algoritma pembandingan

			untuk kasus prediksi		yang berbeda
5.	Luvi Nur Rupaidah , Muhammad Himi Syarif, Ultach Enri	Perbandingan Algoritma SARIMA dan Linear Regression dalam Memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan	Linear Regression memiliki performa terbaik dibandingkan SARIMA dalam memprediksi harga saham JKSE, dibuktikan dengan nilai uji coba lebih kecil asal SARIMA yaitu R^2 0.961652, MAE 74.284642, MSE 13364.207136 serta MAPE 0.013279	Variabel yang digunakan sama	Algoritma yang digunakan berbeda
6.	Anisa Aulia , Bella Aprianti , Yusuf Supriyanto , Chaerur Rozikin	Prediksi Harga Emas dengan Menggunakan Algoritma Support Vector Regression (Svr) dan	algoritma Linear Regression (LR) memiliki tingkat error lebih rendah dibandingkan metode	Algoritma yang digunakan sama yaitu SVR dan LR	Objek yang digunakan untuk prediksi berbeda, yaitu harga Emas

		Linear Regression (LR)	Support Vector Regression (SVR), tetapi tidak memungkinkan jika terdapat algoritma lain yang tingkat errornya dalam hal peramalan lebih rendah dibandingkan ini.		
--	--	------------------------	--	--	--

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Tentang Saham

Saham merupakan salah satu instrumen di pasar modal yang paling banyak peminat di kalangan investor karena memberikan keuntungan yang cukup menarik ([file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/chenherli,+Journal+editor,+12.+138+-+146%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/chenherli,+Journal+editor,+12.+138+-+146%20(2).pdf)). Menurut Fahmi (2012) “Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nominalnya, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegang saham. Kemudian menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012) “Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

2.1.2 Manfaat Saham

Terdapat manfaat investasi saham yang bisa didapatkan oleh investor saham, antara lain :

1. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dalam implementasinya, dividen banyak dipakai sebagai prospek perusahaan. (<http://repository.ikopin.ac.id/40/1/Jurnal%20Wahyudin%202011.pdf>)

2. Capital Gain (<http://repository.stei.ac.id/7620/3/BAB%202.pdf>)

Capital Gain adalah keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham dari selisih harga jual dan beli.

2.2.2 Jenis Saham

2.2.2.1 Berdasarkan hak kepemilikan dan klaim atas aset serta pendapatan Perusahaan, saham terbagi menjadi 2 Jenis yaitu :

1. Saham Biasa (Common stock)

Saham biasa merupakan yang memposisikan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian keuntungan dan hak atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini dikarenakan pemilik saham jenis ini tidak memiliki keistimewaan. Pemilik saham biasa juga tidak akan mendapatkan pembayaran dividen selama perusahaan yang dibeli sahamnya tidak memperoleh laba.

Karakteristik yang dimiliki oleh saham biasa sebagai berikut :

a. Dapat memilih dewan komisaris sebagai hak dari pemegang saham biasa

b. Tanggung jawab terbatas (https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1148/5/128330084_file5.pdf).

2. Saham Preferen (Preferend Stock)

Saham preferen merupakan saham yang dimana pemiliknya mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen

dibanding saham biasa. Karakteristik yang dimiliki oleh saham jenis ini antara lain :

- a. Mempunyai beberapa tingkat
- b. Memiliki prioritas lebih tinggi dari common stock dalam hal pembagian dividen
- c. Dividen kumulatif
- d. Konvertibilitas

2.2.2.2 Berdasarkan cara peralihan hak, saham dibedakan sebagai berikut :

1. Saham Atas Unjuk (Bearer Stock), yang berarti di atas sertifikat tersebut tidak dituliskan nama pemiliknya. Pemilik saham ini mudah untuk mengalihkan kepada orang lain karena mempunyai sifat sama dengan uang.
2. Saham Atas Nama (Registered Stock), yang berarti di atas sertifikanya dituliskan nama pemiliknya. Cara pemindahan kepemilikannya harus memenuhi prosedur tertentu yakni dengan dokumen pengalihan yang kemudian nama pemiliknya dicatat di dalam buku perusahaan yang khusus menuliskan daftar nama pemilik saham. (<http://repository.stei.ac.id/7620/3/BAB%202.pdf>)

2.2.2.3 Berdasarkan dari kinerja perdagangan, saham dibagi menjadi 7 yaitu :

1. Saham Unggulan (Blue Chip)
2. Saham biasa yang berasal dari perusahaan dengan reputasi tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, pendapatan stabil, dan rutin memberikan dividen.
3. Saham Pendapatan (Income Stock)
saham dari emiten yang berkemampuan membayar dividen di atas rata – rata dividen sebelumnya.
4. Saham Pertumbuhan (Growth Stock / well-known)

Saham dari emiten yang pertumbuhan pendapatannya tinggi dan menjadi leader di Industri sejenis. Ada juga saham pertumbuhan (lesser Known) yaitu saham dari emiten yang tidak mempunyai persan sebagai leader namun mempunyai ciri – ciri Growth Stock.

5. Saham Spekulatif

Saham dari emiten yang tidak konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun tetapi memiliki potensi pendapatan di masa mendatang meskipun tidka dapat dipastikan nominalnya.

6. Saham Siklikal

Saham yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis

7. Saham Bertahan

Saham yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis. Tetap memberikan dividen walaupun kondisi resesi ekomoni.

2.2.3 Komponen Dalam Saham

terdapat komponen utama dalam saham, yaitu :

1. Harga saham

nilai pasar saham per lembarnya

2. Dividen

keuntungan Perusahaan yang dibagikan

3. Laba (earning)

keuntungan Perusahaan dari aktivitas operasional

4. Pertumbuhan

peningkatan laba dan pendapatan perusahaan

5. Arus kas

aliran masuk dan keluarnya uang di perusahaan

2.2.4 Risiko Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2008:13), Investasi saham memiliki risiko sebagai berikut :

1. Tanpa Dividen

Tidak akan memperoleh dividen dari perusahaan yang rugi

2. Capital loss

Ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga beli. Capital loss dapat terjadi jika investor terdesak pada keadaan tertentu.

3. Perusahaan diLikuidasi

Kecil kemungkinan para investor untuk berbalik modal ketika perusahaan bangkrut karena jika perusahaan menjual semua asetnya maka hasil penjualan akan dibagikan terlebih dahulu ke para kreditor dan pemegang obligasi

4. Delisting

Saham suatu perusahaan akan dikeluarkan dari Bursa efek jika performa perusahaan dari tahun ke tahun memburuk

5. Suspend

Ini terjadi karena adanya lonjakan harga yang naik atau turun secara drastic yang mengharuskan Otoritas Bursa menghentikan perdagangan saham.

(

<file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%2007/SKRIPSI/Proposal/Jurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/BAB%202.pdf>)

2.2.5 Saham BBNI

Bank Negara Indonesia atau dikenal dengan singkatan BNI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Dilihat dari laporan keuangan tahunan, BNI memiliki kinerja bagus dengan pendapatan perusahaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, saham BBNI menjadi salah satu yang paling besar di

Bursa Efek Indonesia dengan harga saham 4700 per lembar (13 Desember 2024). (

[http://eprints.pknstan.ac.id/331/4/05.%20Bab%20I Joy%20Laurensius%20Rumahorbo_4302190004.pdf](http://eprints.pknstan.ac.id/331/4/05.%20Bab%20I%20Joy%20Laurensius%20Rumahorbo_4302190004.pdf))

Saham BNI banyak diminati para investor dikarenakan banyak factor, diantaranya :

- a. BNI memiliki kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan saham bank lainnya dari tahun ke tahun (file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%207/SKRIPSI/Proposal/Juurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/4.+WSN-MT-004_Ripal+Maulana1,dkk-Template.pdf)
- b. Peningkatan EPS saham BNI yang stabil dari tahun ke tahun dibandingkan saham bank lainnya ([file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%207/SKRIPSI/Proposal/Juurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/03+--+JIAKES+2023+Vol+11+No+1+--+1546+Caroline%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%207/SKRIPSI/Proposal/Juurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/03+--+JIAKES+2023+Vol+11+No+1+--+1546+Caroline%20(1).pdf))

Penelitian ini menggunakan saham BBNI sebagai objek dikarenakan Volatilitas harga yang menarik sehingga memberikan peluang bagi model prediksi untuk melakukan pengujian akurasi. (<https://core.ac.uk/download/pdf/299901716.pdf>)

Saham BBNI dianggap undervalued dibandingkan bank-bank besar lainnya. Beberapa analis mengatakan bahwa valuasi harga saham BNI masih tergolong murah sehingga memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan jangka Panjang. (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210409184639-17-236707/sejumlah-alasan-saham-bbni-layak-untuk-dikoleksi>)

[http://eprints.pknstan.ac.id/331/4/05.%20Bab%20I Joy%20Laurensius%20Rumahorbo_4302190004.pdf](http://eprints.pknstan.ac.id/331/4/05.%20Bab%20I%20Joy%20Laurensius%20Rumahorbo_4302190004.pdf)

2.2.6 Tentang Prediksi

Prediksi adalah proses sistematis dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang berdasarkan data historis. Tujuan prediksi adalah untuk mengurangi kesalahan (perbedaan antara apa yang diprediksi dengan apa yang sebenarnya terjadi). Perlu diketahui bahwa prediksi tidak selalu memberikan jawaban yang pasti, melainkan berusaha untuk mendapatkan jawaban yang paling dekat dengan kejadian sebenarnya.

(http://repository.uinsu.ac.id/20362/3/BAB_II.pdf)

Terdapat 4 Jenis metode prediksi dalam dunia Digital Business dan Strategy, yaitu : (<https://sis.binus.ac.id/2022/01/31/4-jenis-forecasting-dalam-dunia-digital-business-and-strategy-2/>)

1. Qualitative Method
2. Causal Method
3. Time Series Method
4. Simulation Method

Tahapan – tahapan dalam prediksi terbagi menjadi 10, antara lain : ([file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%207/SKRIPSI/Proposal/Jurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/admin,+4-712+\(DONE\)-Article+Text-3967-1-15-20240110++\(Rev+1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Dokumen/Tugas/semester%207/SKRIPSI/Proposal/Jurnal%20bab%20II%20landasan%20teori/admin,+4-712+(DONE)-Article+Text-3967-1-15-20240110++(Rev+1).pdf))

1. Pemahaman masalah
2. Pengumpulan data
3. Pembersihan data
4. Transformasi data
5. Pemilihan model
6. Pelatihan model
7. Evaluasi model
8. Prediksi
9. Interpretasi model
10. Penyajian hasil

Algoritma prediksi memiliki banyak penerapan di kehidupan sehari-hari untuk berbagai bidang, antara lain :

1. Bisnis

a. Analisis penjualan

Memprediksi tren penjualan berdasarkan data historis untuk optimalisasi dan strategi pemasaran

b. Manajemen Risiko

Menganalisis data untuk prediksi potensi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi

c. Rekomendasi Produk

Memprediksi preferensi pelanggan berdasarkan perilaku belanja sebelumnya

2. Kesehatan

a. Diagnosis Penyakit

Menganalisis data medis untuk memprediksi kemungkinan penyakit yang diderita pasien

b. Pemantauan Kesehatan

Memprediksi risiko penyakit kronis berdasarkan data medis Kesehatan

3. Transportasi

a. Navigasi

untuk memprediksi jalur tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas

b. Optimasi Rute

Memprediksi rute terbaik untuk pengiriman barang

4. Pendidikan

a. Sistem Rekomendasi

memprediksi kursus yang tepat berdasarkan minat dan kemampuan siswa

b. Pengembangan kurikulum

memprediksi kebutuhan kurikulum berdasarkan data historis Pendidikan

5. Finansial

a. Bloomberg

menggunakan algoritma prediksi untuk memperidiksi perubahan harga saham

b. Reuters

memprediksi perubahan nilai mata uang berdasarkan data ekonomi

2.2.7 Algoritma Support Vector Regression

Algoritma Support Vector Regression (SVR) merupakan salah satu jenis algoritma Machine Learning. SVR adalah metode regresi yang memakai konsep Support Vector Machine (SVM) untuk memprediksi nilai kontinu. Algoritma ini menemukan hypervolume yang optimal untuk memprediksi nilai berdasarkan data asli.

Algoritma SVR memiliki beberapa konsep utama, yaitu :

1. Support Vector

data yang paling mempengaruhi model

2. Hipervolume / hyperplane

batas yang memisahkan data

3. Kernel

Fungsi yang memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi

4. Regulasi

pengendalian kompleksitas model

5. Epsilon

Ketoleran terhadap kesalahan

Langkah-langkah penerapan SVR antara lain:

1. Pengumpulan data yang nantinya akan dibagi antara data latih dan data uji
2. Pemilihan kernel sesuai dengan data yang digunakan (Linear, Polinomial, RBF)
3. Penentuan Parameter (C, Epsilon, dan Gamma)
4. Pelatihan Model dengan data latih
5. Prediksi nilai target

Adapun kelebihan SVR, antara lain :

1. Mampu menangani data non linear
2. Toleran terhadap noise dan data outlier
3. Menghasilkan model yang sederhana

Kekurangan SVR, antara lain :

1. Komputasi intensif
2. Sulit menentukan parameter optimal
3. Tidak cocok untuk data yang sangat besar

2.2.8 Algoritma Multiple Linear Regression

Algoritma Multiple Linear Regression (MLR) adalah metode statistic untuk memodelkan hubungan antara variable dependen dan beberapa variable independent dengan menggunakan persamaan linear.

Ada beberapa konsep dasar dari algoritma MLR, antara lain :

1. Variabel Dependen
Variabel yang menjadi target (y)
2. Variable Independen
variable yang mempengaruhi variable dependen (x)
3. Koefisien regresi
nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh x terhadap y
4. Intersep
nilai konstan yang menunjukkan nilai y Ketika semua x bernilai 0.

Langkah-langkah penerapan MLR antara lain

1. Pengumpulan data
2. Pembersihan data dari data kosong
3. Normalisasi data untuk menghindari skala yang berbeda
4. Pemilihan model yang sesuai
5. Estimasi parameter dengan menghitung koefisien regresi dan intersep menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)
6. Evaluasi model menggunakan metrik seperti MSE dan RMSE

Kelebihan MLR, antara lain :

1. Mudah diinterpretasikan
2. Dapat menangani banyak variable
3. Dapat digunakan untuk prediksi

Kekurangan MLR, antara lain :

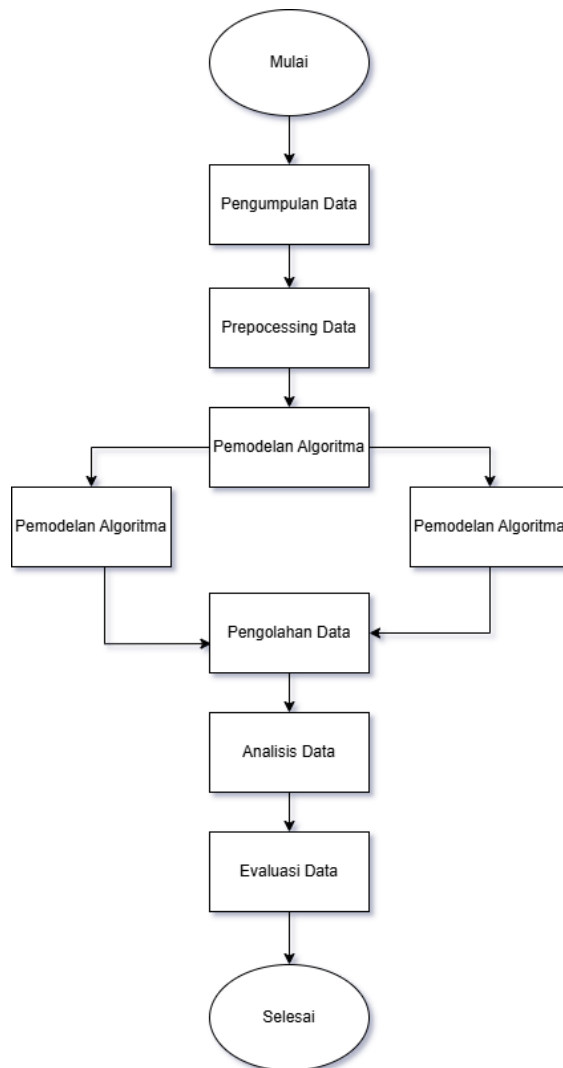
1. Kesalahan Asumsi (asumsi distribusi normal dan homoskedastisitas harus dipenuhi)
2. Korelasi antar variable (variable independent harus tidak terkorelasi)
3. Asumsi linieritas (model yang linier tidak selalu sesuai dengan data)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir

Pada penelitian ini, penulis melakukan perencanaan tahapan dalam melakukan penelitian untuk perbandingan algoritma Support Vector Regression dan Multiple Linear Regression dalam memprediksi harga saham BBNI. Alur untuk tahapan penelitian tergambar seperti diagram di bawah :



Penelitian akan dilakukan sesuai rencana tahapan pelaksanaan yang telah dibuat. Pada bagian ini akan dijelaskan untuk setiap tahapannya dimulai dari pengumpulan data sampai evaluasi data. Penjelasan dari setiap tahapannya sebagai berikut :

3.1.1 Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data ini penulis mengambil data dengan objek data yaitu saham BBNI dari bulan Januari 2019 sampai September 2024. Data saham BBNI didapat dari situs (<https://id.investing.com>) dengan pencarian kode saham BNI yaitu BBNI.

3.1.2 Preprocessing data

Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dilakukan preprocessing data. Di tahap preprocessing data ini akan mencakup proses pembersihan data dan pemisahan data

3.1.3 Pemodelan algoritma

Pada tahap pemodelan algoritma ini penulis membagi proses menjadi 3 bagian, yaitu pemilihan fitur, pelatihan model, dan pengaturan parameter

3.1.4 Pengolahan data

Setelah algoritma dimodelkan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan prediksi menggunakan 2 Algoritma, yaitu prediksi menggunakan algoritma Support Vector Regression dan prediksi menggunakan algoritma Multiple Linear Regression.

3.1.4.1 Algoritma Terkait

a. Support Vector Regression

Support Vector Regression menggunakan hyperplane / hypervolume untuk memisahkan data dengan margin maksimum dan memperhitungkan terhadap kesalahan. Rumus dari algoritma Support Vector Regression seperti di bawah :

$$f(x) = w^T \phi(x) + b$$

Keterangan :

$f(x)$: Fungsi regresi untuk prediksi

w : Vector bobot yang menentukan kemiringan hyperplane / hypervolume

$\phi(x)$: Fungsi kernel yang memetakan data input x ke dalam dimensi yang lebih tinggi

b : Intercept dari fungsi regresi

b. Multiple Linear Regression

MLR menggunakan dua variable atau lebih sebagai variable independent yang memprediksi variable dependen. MLR dapat memberikan prediksi yang akurat mengenai nilai variable dependen berdasarkan data dari beberapa variable independent. Berikut rumus dari algoritma Multiple Linear Regression :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi untuk masing-masing variable independent

ε : Kesalahan acak

3.1.5 Analisis data

Pada bagian analisis data ini, penulis akan membandingkan kinerja algoritma Support Vector Regression dan Multiple Linear Regression. Hasil yang muncul berupa persentase akurasi, di mana jika persentase salah satu algoritma lebih tinggi maka dapat diketahui bahwa algoritma tersebut lebih baik dalam melakukan prediksi terhadap data yang digunakan. Nilai akurasi bisa didapatkan dari perhitungan berikut :

$$\text{Akurasi} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Keterangan :

TP : Jumlah data positif yang sudah dikelompokkan

TN : Jumlah data negatif yang sudah dikelompokkan

FP : Jumlah data positif yang sudah dikelompokkan sebagai data positif

FN : Jumlah data negatif yang sudah dikelompokkan sebagai data negatif

3.1.6 Evaluasi data

Output dari evaluasi data ini adalah MSE, dan RMSE.

3.2 Jadwal Kegiatan